

(6 pages)

NOVEMBER 2024 **52505/124E2A/125E2A/
137E2A/138E2A/120E2A/
141E2A/127E2A/126E2A/
129E2A**

Time : Three hours

Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. State Bernoulli's formula.

பெர்னோலியின் வாய்பாட்டை எழுதுக.

2. Use reduction formula to evaluate $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x \, dx$.

$\int_0^{\pi/2} \sin^5 x \, dx$ ன் மதிப்பை சுருக்கல் வாய்பாட்டை
பயன்படுத்தி காண்க.

3. Write the Fourier coefficients for the function $f(x)$ defined in the interval $[0, 2\pi]$.

$[0, 2\pi]$ என்ற இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு
 $f(x)$ -க்கு பூரியர் கெழுக்களைக் எழுதுக.

4. Find the Fourier coefficient b_n for the function $f(x) = |x|$ defined in the interval $(-\pi, \pi)$.

$f(x) = |x|$ என்ற சார்புக்கு $(-\pi, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் பூரியர் கெழு b_n ன் மதிப்பைக் காண்க.

5. Solve : $(D^2 + 5D + 4)y = 0$.

தீர் : $(D^2 + 5D + 4)y = 0$.

6. Form a partial differential equation by elimination arbitrary constant from $z = (x + a)(y + b)$.

$z = (x + a)(y + b)$ என்ற சார்பில் உள்ள எதேச்சை மாறிலிகளை நீக்கி பகுதி வகைக்கெழு சமன்பாடு அமைக்கவும்.

7. Find value of $L[\cosh 5t]$.

$L[\cosh 5t]$ ன் மதிப்பை எழுதுக.

8. Find $L^{-1}\left[\frac{3s}{s^2 + 9}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{3s}{s^2 + 9}\right]$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

2 52505/124E2A/125E2A/
137E2A/138E2A/120E2A/
141E2A/127E2A/126E2A/
129E2A

9. Define : Solenoidal vector.

பாய்வற்ற வெக்டர்-வரையறு.

10. If $\phi = y^2 z^3 z^2$, find $\nabla \phi$.

$\phi = y^2 z^3 z^2$ எனில் $\nabla \phi$ ஐ காண்க.

11. Find particular integral of $(D^2 + 4)y = \sin 2x$.

சிறப்புத் தொகையைக் காண்க $(D^2 + 4)y = \sin 2x$.

12. Find $L[t^3 - 5t + 3]$.

மதிப்பு காண்க $L[t^3 - 5t + 3]$.

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions.

13. Obtain a reduction formula for $\int \sin^n x \, dx$

(n —a positive integer).

சுருக்கல் வாய்பாட்டை வருவி $\int \sin^n x \, dx$ (இங்கு

n - மிகை முழு எண்)

3 52505/124E2A/125E2A/
137E2A/138E2A/120E2A/
141E2A/127E2A/126E2A/
129E2A

14. Find a Fourier series for $f(x)$ in $(-\pi, \pi)$ if

$$f(x) = 0 \text{ if } -\pi < x < 0 \\ = \pi \text{ if } 0 < x < \pi$$

$(-\pi, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் சார்பு $f(x)$ -ன் பூரியர் தொடரைக் காண்க. இங்கு

$$f(x) = 0 \text{ if } -\pi < x < 0 \\ = \pi \text{ if } 0 < x < \pi$$

15. Solve : $(D^2 - 4D + 1)y = 2 \cos 4x \cos 2x$.

$$\text{தீர் : } (D^2 - 4D + 1)y = 2 \cos 4x \cos 2x$$

16. Find $L[t \cos 2t]$.

$L[t \cos 2t]$ ன் மதிப்பு காண்க.

17. If $\vec{V} = x^2 z^2 i + (xyz^2)j - xz^3 k$, find $\text{div } \vec{V}$.

$\vec{V} = x^2 z^2 i + (xyz^2)j - xz^3 k$ எனில் $\text{div } \vec{V}$ ஐ காண்க.

18. Solve : $pq + p + q = 0$.

$$\text{தீர் : } pq + p + q = 0$$

4 52505/124E2A/125E2A/
137E2A/138E2A/120E2A/
141E2A/127E2A/126E2A/
129E2A
[P.T.O.]

19. Find $L^{-1}\left[\frac{s-3}{s^2+4s+13}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{s-3}{s^2+4s+13}\right]$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.

20. Obtain a reduction formula for $\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$ (n is a positive integer).

$\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$ ன் சுருக்கல் வாய்பாட்டை பெறுக. (இங்கு n மிகை முழு எண்).

21. Find the Fourier series for the function $f(x) = x/2$ in $-\pi < x < \pi$. Deduce that $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$

$-\pi < x < \pi$ என்ற இடைவெளியில் $f(x) = x/2$ என்ற சார்புக்கு பூரியர் விரிவைக் காண்க. மேலும் இதனின்றும் $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ என்பதை வருவி.

5 52505/124E2A/125E2A/
137E2A/138E2A/120E2A/
141E2A/127E2A/126E2A/
129E2A

22. (a) Solve : $p^2 + q^2 = x + y$
 (b) Solve : $x(y - z)p + y(z - x)q = z(x - y)$.
 (அ) தீர் : $p^2 + q^2 = x + y$.
 (ஆ) தீர் : $x(y - z)p + y(z - x)q = z(x - y)$.
23. (a) Find $L\left[\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\right]$.
 (b) Find $L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right]$.
 (அ) $L\left[\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\right]$.
 (ஆ) $L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right]$ ஐ காண்க.
24. (a) If $\vec{F} = x^2yi + y^2zj + z^2xk$, find $\text{curl curl } \vec{F}$.
 (b) If $\vec{A} = axyi + (x^2 + 2yz)j + y^2k$ is irrotational, find the value of 'a'.
 (அ) $\vec{F} = x^2yi + y^2zj + z^2xk$ எனில் $\text{curl curl } \vec{F}$ ஐ காண்க.
 (ஆ) $\vec{A} = axyi + (x^2 + 2yz)j + y^2k$ என்ற வெக்டர் சுழற்சியற்றது எனில் 'a' ன் மதிப்பைக் காண்க.